

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Natura SPRINT 3

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 2º SEMESTRE

TERMODINÂMICA, ELETRICIDADE E MAGNETISMO

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

Introdução

Tecnologias Emergentes podem ser caracterizadas e definidas como tecnologias recentes e novas, que possuem como principal característica, a potencialidade de impacto significativo em suas devidas áreas de lançamento. Esse tipo de tecnologia se encontra em estágios avançados de pesquisa, prototipagem e ou adoção inicial, e normalmente se destacam por suas características disruptivas, abrindo novas possibilidades e oportunidades para seus futuros usuários.

O intuito deste trabalho, é levantar e apresentar por meio da dissertação e exemplificação, como a utilização de novas tecnologias, podem nos auxiliar a combater a radiação solar e suas possíveis reações químicas no ser humano. Dando exemplos e características de cada uma, para no final, apresentar um resultado comparativo de todas as tecnologias apresentadas.

Desenvolvimento

Antes de exemplificarmos as tecnologias emergentes em prol da proteção contra as radiações solares, precisamos entender um pouco mais a respeito das radiações e sobre o espectro eletromagnético.

A radiação solar nada mais é do que ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, que se propagam em todas as direções através do espaço. Determinam a dinâmica dos processos atmosféricos e climatológico, e, são emitidas pela superfície solar.

Essas ondas curtas emitidas pelo Sol na forma de radiação, sofrem um processo de enfraquecimento na atmosfera devido a presença das nuvens e de sua absorção por moléculas de gases ou de partículas em suspensão. Ao ultrapassar a atmosfera, a radiação solar alcança a superfície e pode ser absorvida ou refletida, sendo devolvida ao espaço exterior na forma de radiação de onda longa.

Para realizarmos a medição destas ondas, em superfície horizontal, utilizamos um sensor de radiação piranômetro, que se situa para o sul em um local livre de sombras. Os dados são coletados em unidades de potência, watts por metro quadrado

(W/m²), em todas as estações meteorológicas e a tendência é que se realize em intervalos de dez minutos ou de 24 horas para definir médias. Caso se pretenda converter a radiação solar de unidades de potência em unidades de energia, os dados em W/m² devem ser multiplicados pelo número de segundos compreendendo dez minutos (600) ou 24 horas (86.400) e o resultado será proporcionado em joules por metro quadrado (J/m²).

Os tipos de radiação que chegam a terra são os seguintes, radiação solar direta (passa através da atmosfera e alcança a superfície sem ter sofrido qualquer dispersão em sua trajetória), Radiação solar difusa (radiação que atinge a superfície da Terra após ter sofrido vários desvios em sua trajetória, por exemplo devido aos gases presentes na atmosfera) e a Radiação solar refletida (fração de radiação solar que é refletida pela própria superfície terrestre, trata-se de um fenômeno conhecido como efeito albedo).

Os raios solares são transmitidos sob a forma de radiação eletromagnética, sendo a energia emitida como radiação infravermelha, ultravioleta e luz visível. Os Raios Infravermelhos (IV), são todas as radiações de onda com um comprimento entre 700 nanômetros e 1 milímetro, e de frequência menor do que a frequência da luz vermelha, que é a menor captada pelo olho humano. Embora seja invisível, a radiação infravermelha pode ser percebida por suas propriedades de aquecimento. A radiação infravermelha origina-se de vibrações moleculares que geram mudanças nas cargas elétricas de cada átomo e provocam emissões de radiação. Por isso, ela está relacionada ao calor. A radiação infravermelha pode ser emitida por qualquer objeto quente e pelo Sol. A radiação infravermelha que vem do Sol é absorvida quase completamente pela atmosfera, apenas uma pequena parte dela chega diretamente à superfície. Os Raios visíveis, Luz visível, emitem luz e são aqueles que o olho humano percebe na forma de cores (vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta). Raios ultravioleta (UV). São invisíveis para o olho humano e incidem de uma forma mais grave na pele (queimaduras, manchas, rugas). Dividem-se em três subcategorias:

Ultravioleta (UVA). São aqueles que atravessam com facilidade a atmosfera, alcançando majoritariamente a superfície terrestre.

Ultravioleta B (UVB). Têm maior dificuldade de atravessar a atmosfera. Mesmo assim, chegam à superfície terrestre e podem causar danos mais graves à pele.

Ultravioleta C (UVC). Trata-se de um tipo de raio que não consegue atravessar a atmosfera, pois é absorvido pela camada de ozônio.

Tendo isso em mente, gostaríamos de apresentar as seguintes tecnologias.

1. Protetor Solar de Amplo Espectro

Até recentemente, os cientistas não entendiam completamente os perigos da radiação UVA, então não se esperava que os protetores solares protegessem contra ela.

O termo de Amplo Espectro surgiu com a necessidade de uma proteção aos Raios UVA, enquanto os raios UVB são provavelmente o que vem à mente quando você imagina os raios nocivos do sol, esses raios UVA respondem por até 95 por cento da radiação que atinge a superfície do planeta, presentes com igual intensidade durante todas as horas do dia e podendo penetrar nuvens, neblinas e vidros. Possuem uma periculosidade enorme, pois seus danos a longo prazo estão relacionados com o possível surgimento de Câncer de Pele e envelhecimento precoce, se atrelados com o UVB. Sendo assim, seu termo “Amplo Espectro” descreve proteção contra ambos os raios UVA E UVB. Em 2011, o FDA emitiu novas regras para rotulagem de filtros solares, que exigiam que qualquer filtro solar no mercado atendesse aos padrões do FDA para proteção UVB e UVA antes que pudesse ser rotulado de amplo espectro. Sendo assim, se um protetor é de fator 15, isso significa que ele protegerá 15x mais sobre os raios UVA e UVB.

2. Têxteis Inteligentes:

Os tecidos com proteção solar que bloqueiam a entrada de raios ultravioletas nocivos à saúde têm sido cada vez mais buscados por marcas e confecções que desejam oferecer mais segurança, proteção e conforto aos seus consumidores.’

Esses tecidos oferecem proteção solar, bloqueando os raios UV e garantindo assim a proteção àqueles que utilizam esse tipo de peça, seu uso está sendo altamente visto em atletas que performam expostos ao sol.

Com fabricação a partir de fibras de dióxido de titânio ou banho químico com aditivos de fotoproteção, os tecidos com proteção UV são até três vezes mais eficazes no bloqueio de raios UVA e UVB. Basicamente, eles refletem a radiação, impedindo que ela atinja a pele.

3. Filtros Solares Orgânicos e Inorgânicos:

Os filtros Ultra-Violetas (UV) podem ser divididos em filtros inorgânicos, também chamados físicos, e filtros orgânicos, também chamados químicos. Os filtros inorgânicos (físicos) são partículas de óxidos metálicos capazes de, por mecanismo óptico, refletir ou dispersar a radiação incidente. Seus principais representantes são o óxido de zinco (ZnO) e o dióxido de titânio (TiO₂). As principais características são a baixa permeação cutânea, com a consequente redução do risco de potencial irritativo e sensibilizante, e sua elevada foto estabilidade, ou seja, a capacidade do filtro manter fotoproteção, mesmo após longos períodos de radiação solar.

As partículas destes ativos ficam concentradas no topo do estrato córneo, sem evidências de penetração para as camadas mais profundas da pele, tanto nas crianças como nos adultos, reforçando o conceito da segurança dos filtros inorgânicos para uso na pele. Já os filtros orgânicos são moléculas que interferem na radiação por meio do mecanismo de absorção, ou seja, o filtro atua como cromóforo exógeno ao absorver um fóton de energia e evoluir para o estado excitado da molécula. No retorno ao estado estável (não-excitado), ocorre a liberação de energia em um comprimento de onda mais longo, seja na faixa da luz visível (como fluorescência), seja na faixa da radiação infravermelha (como calor).

Dependendo da capacidade de absorver comprimentos de onda (mais curtos ou mais longos), os filtros orgânicos podem subdividir-se em filtros UVA, UVB e, mais recentemente, de amplo espectro (UVA e UVB). Para oferecer a elevada proteção necessária, os fotoprotetores modernos associam diferentes filtros orgânicos em conjunto com filtros inorgânicos. Dessa maneira, as concentrações individuais necessárias de cada filtro são reduzidas e, por consequência, os eventuais efeitos adversos.

4. Fotoproteção Espectral Seletiva:

Essa tecnologia envolve o uso de filtros ópticos que são seletivos na absorção de determinadas partes do espectro eletromagnético. Por exemplo, filtros ópticos podem ser projetados para absorver mais eficazmente as partes do espectro associadas aos raios UVB e UVA, enquanto permitem a passagem de luz visível. Isso ajuda a manter uma aparência mais natural e confortável, ao mesmo tempo em que fornece proteção contra a radiação solar prejudicial.

5. Tintas e Pigmentos Inteligentes:

Pesquisadores estão desenvolvendo tintas e pigmentos que podem ser incorporados a roupas e produtos de cuidados pessoais. Esses materiais podem mudar de cor em resposta à exposição à radiação UV, servindo como um indicador visual para alertar as pessoas sobre a necessidade de reaplicar o protetor solar ou buscar sombra.

Resultados

Produto	Como Protege	Aplicação
Filtros Solares Orgânicos e Inorgânicos	Criam barreiras físicas refletindo os raios UV	São utilizados em protetores solares, proporcionando proteção direta contra raios UVB e UVA.
Têxteis Inteligentes	Roupas e tecidos com nanopartículas de óxido de zinco ou dióxido de titânio que criam uma barreira física contra a radiação UV.	São usados em roupas e acessórios, proporcionando uma proteção constante contra os raios UV.
Protetor Solar de Amplo Espectro	Protetores solares de amplo espectro contêm ingredientes físicos, como óxido de zinco ou dióxido de titânio, que criam uma barreira física na pele, refletindo e dispersando os raios solares.	Proporciona uma proteção direta e proporcional contra raios UVB e UVA.
Tintas e Pigmentos Inteligentes	Contêm compostos que reagem à exposição à radiação UV, mudando de cor ou escurecendo para indicar a intensidade da exposição ao sol.	São frequentemente usados em roupas, acessórios e produtos cosméticos, fornecendo um indicador visual da necessidade de proteção solar.
Fotoproteção Espectral Seletiva	Envolve o uso de filtros ópticos que absorvem seletivamente partes específicas do espectro eletromagnético, como os raios UV, enquanto permitem a passagem de luz visível.	Essa tecnologia é incorporada em produtos de proteção solar, como filtros solares e óculos de sol.

Sendo assim, a escolha entre essas tecnologias depende das preferências individuais, atividades ao ar livre e necessidades específicas de proteção solar.